



Gemmba

社員証をタッチするだけで、「今やるべき仕事」が届く。

共有機材の現場のためのタスク自動割当システム

明石工業高等専門学校 小笠原 悠太 増永 惺真 指導教員：野村 隼人

現場の困りごとと解決策

使用状況が見えない

仕事の偏り

仕事を探す・聞く

無駄が生じる

これまで

Gemmba

次の仕事
機材の状況
完了報告
割り振り
仕事の偏り
機材の予約

管理者に聞きに行く
現場まで見に行く
口頭・紙で報告
管理者が勘で決める
ベテランに集中
予約しても来ない

タッチで液晶に出る
管理画面で一目
再タッチで自動記録
AI が実績から決める
手持ちを見て分散
予約なし・タッチのみ

使う人のメリット

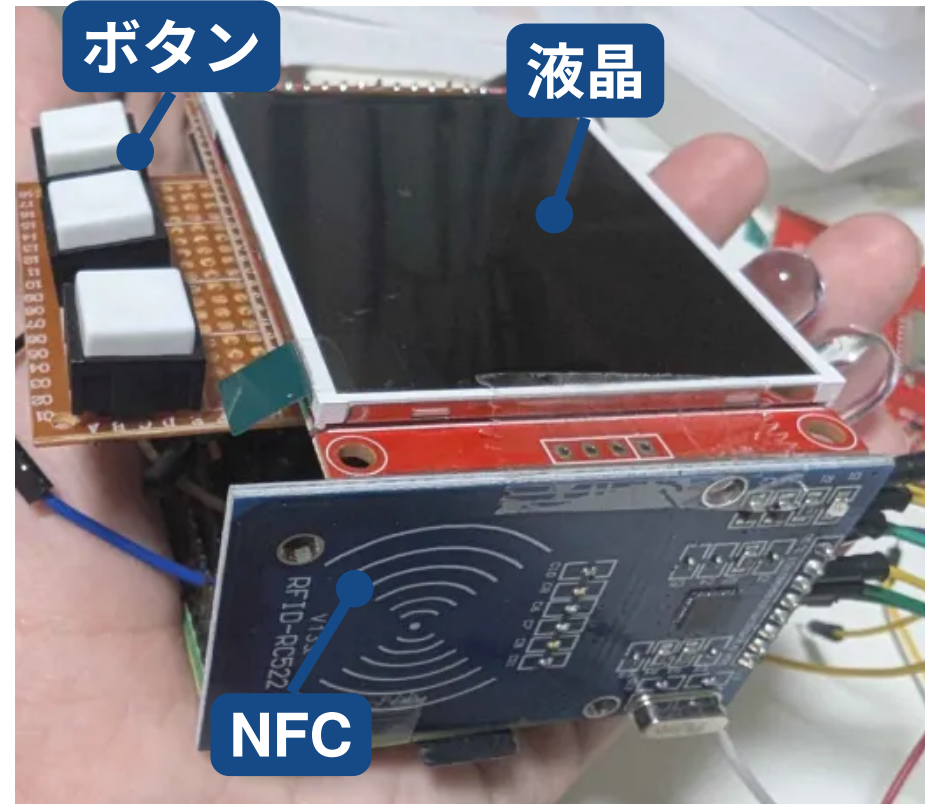
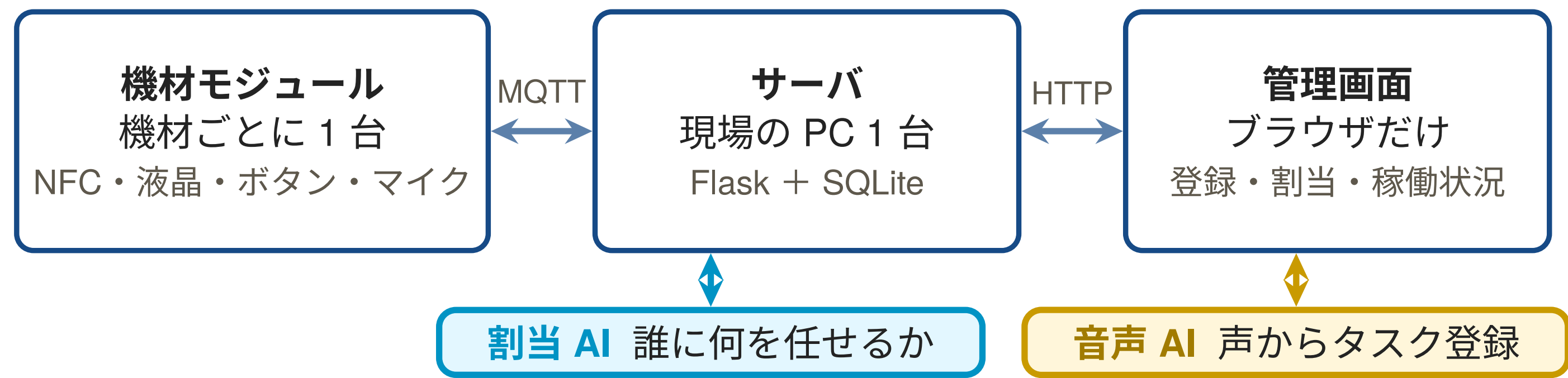
従業員

タッチするだけ
PC・スマホ操作なし
仕事を探すなくてよい
タッチで次の仕事が出る
完了報告がいらぬ
時間は自動で記録
機材の取り合いがない
使用中は画面に表示
新人にもチャンス
AI が試しに任せる
声で仕事を登録
ボタンを押して話すだけ

管理者

現場が一目で分かる
誰が・どこで・何を
割り振りは AI
ボタン1つで担当者決定
得意・不得意が分かる
作業ログから自動で収集
仕事の偏りを防ぐ
手持ちの多い人を避ける
安全を守る
無資格者に危険作業なし
IT 担当者が不要
ブラウザだけで管理、運営

システム構成



試作したモジュール

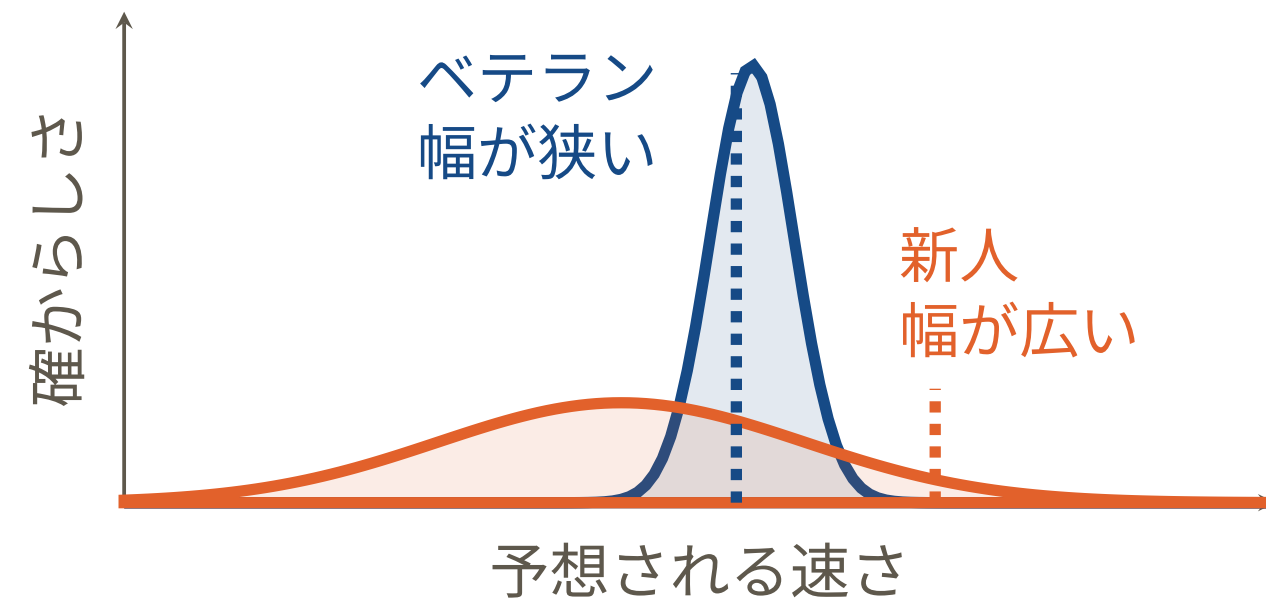
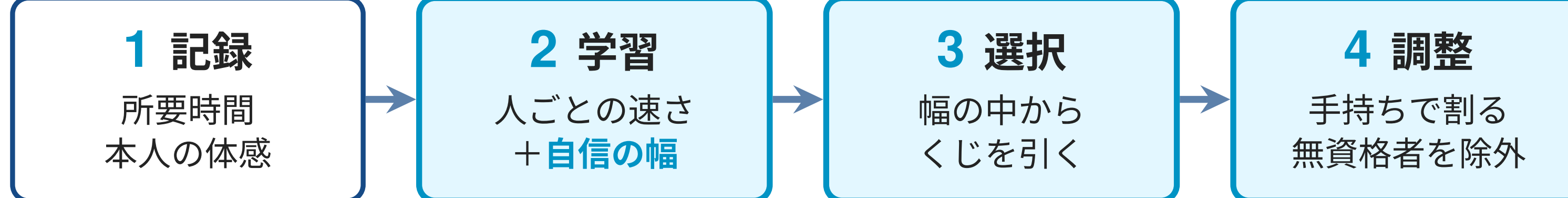


使用中は他の人を拒否

端末 Raspberry Pi 4
読取 NFC (RC522)
表示 2.8 型液晶
入力 ボタン 3 個
通信 MQTT
AI Python
音声 Whisper
LLM Gemma 3

AI の仕組み

割当 AI：実績から「誰に任せるか」を学ぶ



- ベイズ線形回帰：人ごとに速さを学習
- Thompson Sampling：くじで選ぶ
- 新人にも機会 → 隠れた得意を発見
- 手持ちで割る → 全体が早く終わる
- 資格のない作業は候補から除外

破線：くじで引いた値。大きい人に任せる

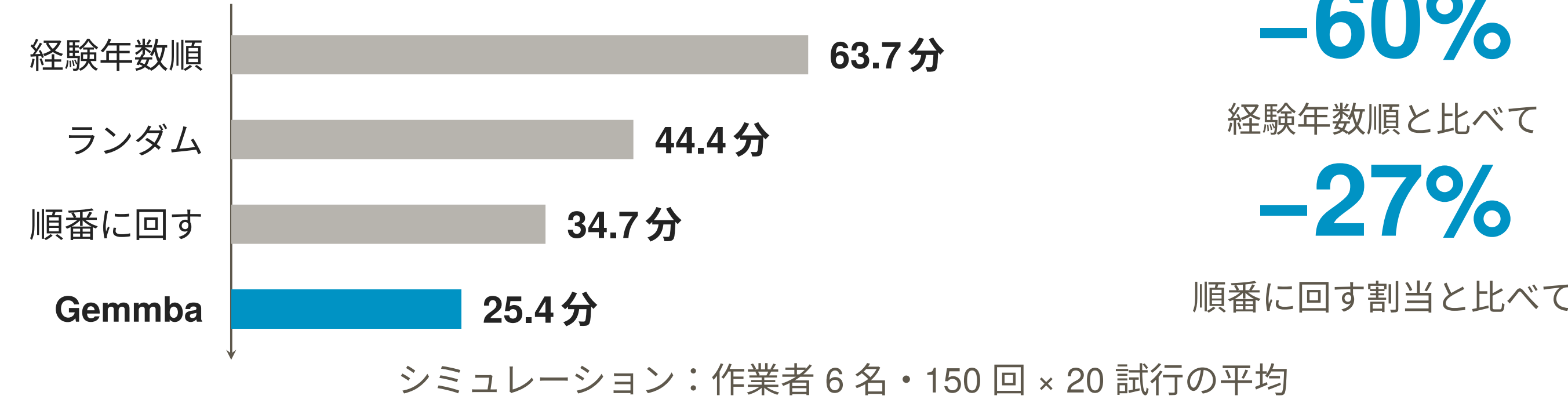
AI が選んだ理由（実際の管理画面）

作業者	見込み	抽選値	手持ち	点数	実績
小林 美咲 選択	1.24	1.33	0.0 時間	1.33	101 件
渡辺 さくら	0.87	1.00	0.0 時間	1.00	100 件
村上 健一	1.03	0.92	0.0 時間	0.92	102 件
加藤 翼	0.90	0.89	0.0 時間	0.89	104 件
橋本 大輔	1.03	1.00	0.9 時間	0.67	102 件
山口 理恵	1.21	1.21	1.4 時間	0.67	102 件

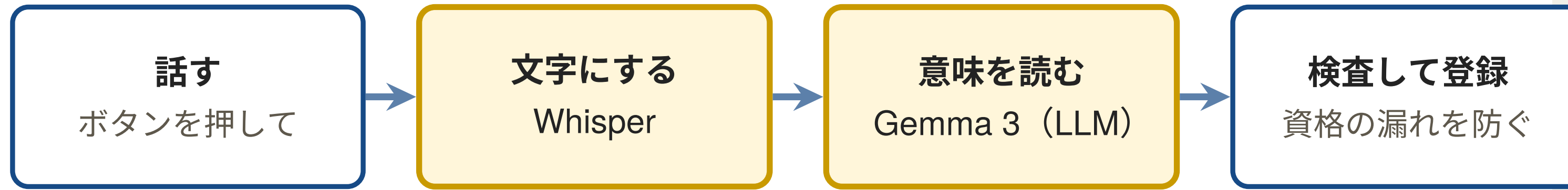
- 山口さんは
手持ち 1.4 時間
→ 点数 0.67 に
- 手の空いた
小林さんを選択

「製品 F プレス抜き」の割当。実績 611 件（デモデータ）から学習

全員が終わるまでの時間



音声 AI：話すだけでタスクを登録



話した言葉	タスク名	重要度	数量	期限
「旋盤の切粉清掃を至急お願いします」	旋盤の切粉清掃	至急	1	ー
「製品 C の外形加工を 20 個、明日まで…」	製品 C の外形加工	高	20	翌日

仮想モジュールから送った言葉と、Gemma 3 が実際に作ったタスク

- すべて現場の PC 内で処理：工場の情報を外に出さない

現場での使い方



社員証をタッチ

AI の提案を承認

急ぐ仕事へ誘導

再タッチで完了

モジュールの実際の画面（テストモードの仮想モジュールで撮影）

機材の稼働状況		
使用中 3	空き 2	接続切れ 0
プレス機 #1 使用中 経過 4分 接続中 担当者：山口 理恵 実行中：製品Cの外形加工 ×20 / 期限 2026-10-08 詳しい設定		
レーザー加工機 #1 空き 接続中 担当者：ー 実行中：ー 詳しい設定		

管理画面：機材の稼働状況

管理画面

- 使用中・空きが一目で
- 誰が何をしているか
- 画面は自動で更新

ユースケース

作業開始

作業中 MOD-D-02
加藤 翼さん
製品C 外形加工
20個 / 期限 2026-10-08
終了時にもう一度タッチ

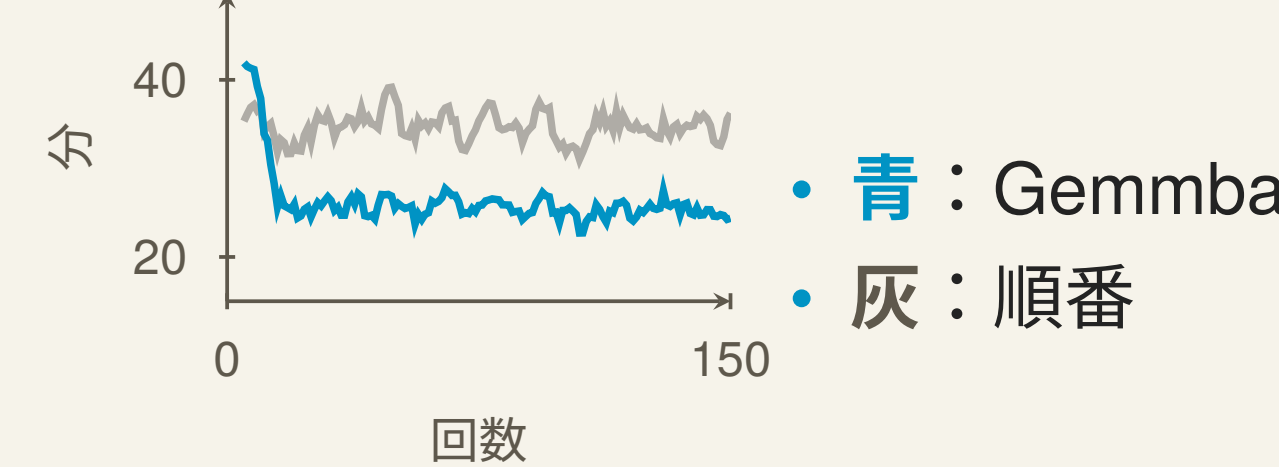
- 旋盤でタッチ
- 提案を承認
- 「作業中」に

緊急の仕事

移動してください MOD-D-01
渡辺 さくらさんが向か…
製品K 至急カット
社員証をタッチしてください

- 検査台でタッチ
- 至急の仕事へ
- 移動先に通知

得意を学習



その場でタスク登録

タスク登録中 MOD-D-05
渡辺 さくらさん
決定ボタンを押している間
話してください

- 登録を選ぶ
- 押して話す
- AI がタスク化